TD n°2 — Fonction inverse, sa dérivée et ses variations

Terminale STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Équations de tangentes (1)

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f en son point d'abscisse a (a réel donné).

a. $f(x) = 5 + \dfrac{4}{x}$; $a = -1$.

b. $f(x) = -3 - \dfrac{5}{x}$; $a = 2$.

c. $f(x) = -2x + 3 + \dfrac{4}{x}$; $a = 1$.

d. $f(x) = 3x + 7 + \dfrac{2}{x}$; $a = 3$.

Exercice 2. Équations de tangentes (2)

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f en son point d'abscisse a.

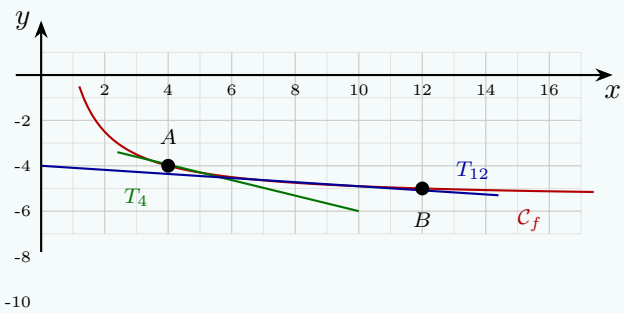
a. $f(x) = -2x^2 + 3x - \dfrac{2}{x}$; $a = -2$.

b. $f(x) = \dfrac{4}{3}x^2 - \dfrac{2}{3}x + \dfrac{2}{x}$; $a = -1$.

c. $f(x) = \dfrac{4}{7}x^3 - \dfrac{2}{7}x + \dfrac{2}{x}$; $a = 1$.

Exercice 3. Lecture graphique (1) 17

On donne dans le repère ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative d'une fonction f.

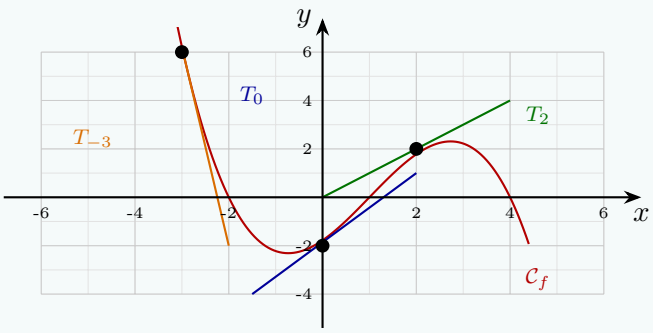


1. Déterminer $f(4)$, $f(12)$, $f'(4)$ et $f'(12)$.

2. En déduire l'équation réduite des tangentes T_4 et T_{12}.

Exercice 4. Lecture graphique (2) — 18

On donne ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative d'une fonction f.



1. Déterminer $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$, $f'(-3)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.
2. En déduire l'équation réduite des tangentes T_{-3}, T_0 et T_2.

Exercice 5. Des tangentes parallèles — 19

Soit a un nombre réel non nul.
On étudie f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \dfrac{2}{x}$. On veut démontrer que les courbes représentatives de f et de g admettent des tangentes parallèles en un point d'abscisse a à déterminer.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T au point d'abscisse a de la courbe représentative de f.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T' au point d'abscisse a de la courbe représentative de g.
3. **a.** Démontrer que le nombre réel a est solution de l'équation : $a^3 = -1$.
   b. Déterminer la valeur de ce nombre a.
4. Déterminer l'équation réduite des tangentes T et T'.

Exercice 6. Étude d'une fonction — 20

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = 4x + 1 + \frac{9}{x}.$$

1. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}.$$

2. Pour tout réel x non nul, étudier le signe de $f'(x)$.
3. En déduire les variations de la fonction f.

Exercice 7. Étude d'une fonction — 21

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$g(x) = x + 10 - \frac{1}{x}.$$

1. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$g'(x) = \frac{x^2+1}{x^2}.$$

2. Pour tout réel x non nul, étudier le signe de $g'(x)$.

3. En déduire les variations de la fonction g.

Exercice 8. Étude d'une fonction 22

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$h(x) = x - 5 + \frac{2}{x}.$$

1. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$h'(x) = \frac{(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})}{x^2}.$$

2. Pour tout réel x non nul, étudier le signe de $h'(x)$.

3. En déduire les variations de la fonction h.

Exercice 9. Étude d'une fonction 23

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 7x - \frac{4}{x}.$$

1. Déterminer $f'(x)$.

2. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$f'(x) = \frac{(x-2)(x-1)(3x+2)}{x^2}.$$

3. En déduire les variations de f.

Exercice 10. Une équation auxiliaire 24

1. Résoudre l'équation $2x^3 - 3 = 0$. On appellera a la solution de cette équation. En donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

2. Soit p la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$p(x) = 6x^2 - 15 + \frac{18}{x}.$$

a. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$p'(x) = \frac{6(2x^3-3)}{x^2}.$$

b. Dresser le tableau de variations de p.

Exercice 11. Du signe d'un trinôme aux variations — 25

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = 2x^2 + x + 1.$$

a. Dresser le tableau de variations de g.

b. En déduire que g admet un minimum que l'on déterminera et en déduire le signe de $g(x)$.

2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$h(x) = x^2 - x + 1 + \frac{1}{x}.$$

a. Déterminer $h'(x)$.

b. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$h'(x) = \frac{(x-1)g(x)}{x^2}.$$

c. Dresser le tableau de variations de h.

Exercice 12. Un problème d'optimisation — 26

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = 0{,}5x^2 + 9{,}5x + 10{,}5 + \frac{112{,}5}{x}.$$

1. Déterminer $f'(x)$.

2. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$f'(x) = \frac{(x+7{,}5)(x+5)(x-3)}{x^2}.$$

3. Dresser le tableau de variations de f.

Exercice 13. Avec $x^4 - 1$ — 27

1. Montrer que pour tout x réel :

$$x^4 - 1 = (x-1)(x+1)(x^2+1).$$

2. Étudier le signe de $x^4 - 1$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = x^3 + \frac{3}{x}.$$

a. Calculer $f'(x)$.

b. Démontrer que pour tout réel x non nul :

$$f'(x) = \frac{3x^4 - 3}{x^2}.$$

c. Étudier les variations de f.

Exercice 14. Développer pour factoriser — 28

1. Développer : $(x-3)(x+3)$ et $(x-5)(x+5)$.

2. Développer : $(x^2-9)(x^2-25)$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 34x + \frac{7}{3} - \frac{225}{x}.$$

a. Déterminer $f'(x)$.

b. Étudier le signe de $f'(x)$.

c. En déduire les variations de f.

Exercice 15. Deux trinômes auxiliaires — 29

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = x^2 + x + 1.$$

a. Dresser le tableau de variations de g.

b. En déduire que g admet un minimum que l'on déterminera et donner le signe de $g(x)$.

2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = x^2 - x + 1.$$

En utilisant la méthode de la question 1, déterminer le signe de $h(x)$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x + 10 - \frac{1}{x}.$$

a. Déterminer $f'(x)$.

b. Montrer que pour tout réel x non nul :

$$f'(x) = \frac{g(x) \times h(x)}{x^2}.$$

c. Étudier les variations de f.

Exercice 16. Advertising campaign — 30

In English. A company launches an advertising campaign to promote a product. For x campaign weeks ($x \geqslant 1$), the company estimates that $p(x)$ percent of the target population will be aware of the existence of this product :

$$p(x) = 92 - \frac{80}{x}.$$

1. *Calculer.* Determine the percentage of the target population who will know about the product after one week and after five weeks.

2. *Calculer.* What is the derivative of $p(x)$?

3. *Représenter.* Determine the variations of the function. Interpret this result in the context of the exercise.

4. *Raisonner.* The company believes its campaign will be successful if it reaches at least 95

percent of the target population. Will it reach its goal ?